دکتر شهریار ابراهیمی – کنفرانس CPS

حوزه تخصصی ایشان : Zero-knowledge , Blockchain

در این کنفرانس در خصوص استفاده از زیرو نالج و پروتکل های آن در آی او تی و سامانه های سایبر فیزیک صحبت شد و پروتکل های آن تبیین گردید. اساس استفاده از zero-knowledge این است که ما به سیستمی که نیاز به اطلاعات ما دارد در حدی اطلاعات بدهیم که نیازش برطرف شود و بیش از آنچه نیاز دارد در اختیارش قرار ندهیم. در این سیستم یک شخصی به نام prover میخواهد یک چیزی را به verifier اثبات کند، برای ما زحمتی که prover میکشد مهم نیست تنها چیزی که مهم است این است که تقلب رخ ندهد و کار انجام شده به شکل صحیح انجام گرفته شده باشد.

این سیستم دو شرط اساسی دارد : ۱. یک prover که کارش دست است حتما وریفای ها تماما قانع میشوند که این کار را درست انجام داده است ۲.اگر یک prover دارد تقلب میکند هیچ verifier نباشد که نتواند این را تشخیص دهد و به اشتباه بیفتد.

ما دو دسته کلی از prover ها را داریم :

۱. Interactive proof
   a. باید چندین کیس مختلف به prover داده شود تا امکان شانسی پاسخ دادن به حداقل ممکن برسد.
۲. Non-interactive proofs
   a. این دسته دردنیای کریپتو استفاده میشود.
   b. در non-interactive proof ها ما مجبوریم نحوه عملکرد مسئله را در یک فریم ورکی پیاده سازی کنیم و آن پلتفرم باید verifiable باشد و ما باید مرحله کامل وریفای کردن مسئله را در یک فریم ورک پیاده سازی کنیم.

چندین case study معروف در non-interactive :

- تورنادوکش : وقتی که اتریوم را در اینجا واریز شود، در موقع برداشت کسی نمیداند این را از کجا برداشته ایم و مثل ماشین واشینگ بود برای اتریوم.
- Proof of reserve : هدفش این بود که یک صرافی مثلا بتواند اثبات کند به اندازه کافی دارایی دارد و در عین حال مقدار دارایی ها و جزئیات به افراد نمایش داده نشود.
- Wormholes : کرم چاله های روی اتریوم یک eip است که پروپازلشو از ایران داده شده است به بنیاد اتریوم. درواقع اتریوم ها را اثبات میکند که سوزانده است و سپس مجددا از ماینر ها آن ها را پس میگیرد.

در انتهای همایش در مورد درخت مرکل و نحوه کارکرد آن در ارزهای دیجیتال گفته شد. سپس حوزه هایی که استارتاپ ها در زمینه zero knowledge در حال کار روی آن هستند در صنعت IOT معرفی گردید.